

Epreuve de Chimie

durée 3 heures

Le problème traite du manganèse et comporte quatre parties indépendantes : l'élaboration dans un four type haut-fourneau d'un alliage de ferromanganèse dans une première partie, l'utilisation du manganèse pour mesurer la quantité de dioxygène dissous dans l'eau en deuxième partie, la réduction d'un dérivé du manganèse par les alcènes en troisième partie et l'élaboration du manganèse ultrapur par électrolyse en quatrième partie.

Remarques préliminaires importantes. Il est rappelé aux candidats que

* Les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les calculs.

* Les résultats exprimés sans unité ne seront pas comptabilisés.

* Dans tous les calculs, les gaz sont assimilés à des gaz parfaits et les phases solides sont considérées comme non miscibles.
On utilise les indices suivants : (s) solide ; (l) liquide ; (g) gaz.
Les pressions partielles sont notées en caractères italiques.

* Les données numériques sont répertoriées à la fin du problème.

Le manganèse est relativement abondant dans la nature (0,1% de la croûte terrestre) sous forme d'oxydes et l'un de ses minerais est la pyrolusite (MnO_2).

Le manganèse est un métal indispensable à la fabrication de l'acier. Utilisé d'abord comme agent désoxydant et désulfurant, l'évolution des techniques d'aciérie a progressivement amené le manganèse au rôle principal d'élément d'alliage, la sidérurgie représentant 95 % de son marché. Il est également utilisé dans la composition de piles sèches, de catalyseurs et de divers composés pharmaceutiques.

PREMIERE PARTIE

ELABORATION DU FERROMANGANÈSE

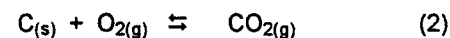
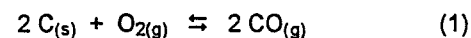
Commercialement, le manganèse se présente sous forme de ferro-alliages composés de manganèse, fer et carbone. Sa fabrication au haut-fourneau est classique.

Le haut-fourneau à ferromanganèse est un four à cuve à marche continue. Il est le siège d'un double déplacement à contre-courant :

- le mélange solide comprenant entre autres le minerai et le coke est introduit au sommet (gueulard), descend et donne l'alliage après diverses réactions,
- l'air chaud insufflé en continu à la base, s'élève et il s'échappe du gueulard un mélange de CO , CO_2 et N_2 (comme le montre la figure 1).

A) Etude des équilibres du carbone

Sachant que le carbone est toujours en excès dans toutes les parties du haut-fourneau, on s'intéresse aux équilibres suivants :

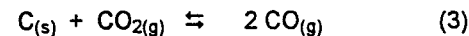


A1) A l'aide des données thermodynamiques, déterminer les enthalpies libres standard de réaction $\Delta_r G_1^\circ$ et $\Delta_r G_2^\circ$ en fonction de la température.

A2) Calculer les constantes d'équilibre K_1 et K_2 des réactions (1) et (2) à 900 K. Conclure.

A3) Etudier l'influence d'une diminution de température sur ces équilibres et justifier le fait que le gaz qui s'échappe du gueulard ne contienne plus que CO , CO_2 et N_2 .

La composition de la phase gazeuse est alors régie par l'équilibre de Boudouard :



A4a) Déterminer l'expression de l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G_3^\circ$ en fonction de la température. Justifier le signe de l'entropie standard de réaction.

A4b) Déterminer la variance de l'équilibre de Boudouard ; quelle en est la signification ?

Calculer la constante K_3 de cet équilibre à 900 K.

En supposant que $p(\text{CO}) + p(\text{CO}_2) = 0,5 \text{ bar}$, calculer chacune des deux pressions partielles à 900 K.

B) Réduction du minerai

Le minerai chargé au gueulard contient les pourcentages *massiques* suivants : $w(\text{MnO}_2) = 80\%$ et $w(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 20\%$

On supposera dans toute cette partie que la somme des pressions partielles $[p(\text{CO}) + p(\text{CO}_2)]$ est constante à toute température, et égale à 0,5 bar.

De plus, l'équilibre de Boudouard est présent dans tout le haut-fourneau.

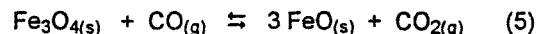
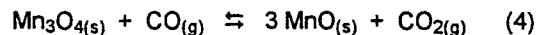
B1) Déterminer les fractions molaires des constituants du minerai.

A 670 K, MnO_2 et Fe_2O_3 sont totalement transformés en $\text{Mn}_3\text{O}_4(\text{s})$ et $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s})$.

B2a) Donner les nombres d'oxydation du manganèse et du fer dans chacune de ces espèces. Pourquoi dit-on que Mn_3O_4 et Fe_3O_4 sont des "oxydes doubles" ?

B2b) Déterminer les fractions molaires de Mn_3O_4 et Fe_3O_4 à l'issue de ces réductions à 670 K.

Les équilibres de réduction de Mn_3O_4 et Fe_3O_4 s'écrivent :



B3a) A l'aide des données, déterminer l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G_4^\circ$ en fonction de la température.

On donne $\Delta_r G_5^\circ = 29,6 - 29,0 \cdot 10^{-3} \cdot T$ (kJ.mol⁻¹).

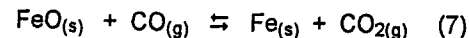
B3b) Ces deux réductions sont-elles possibles à 900 K dans les conditions précédentes ? Justifier précisément la réponse.

La température augmente quand on descend dans le haut-fourneau.

B4a) Quel est l'effet d'une augmentation de température sur les pressions partielles de CO et de CO₂ ?

B4b) Etudier précisément l'influence sur la réduction (5) de Fe_3O_4 , de la descente du minerai et du coke dans le haut fourneau.

A plus haute température, on complète l'ensemble des réactions par deux réactions supplémentaires :



dont les enthalpies libres standard sont :

$$\Delta_r G_6^\circ = 101,8 + 11,8 \cdot 10^{-3} \cdot T \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)} \text{ et } \Delta_r G_7^\circ = -13,5 + 23,9 \cdot 10^{-3} \cdot T \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}.$$

B5a) Qu'advient-il des oxydes de fer et de manganèse à 1400 K ? Quels sont les solides en présence à ce niveau ?

B5b) A quelle température faudrait-il pousser la réduction pour terminer ce processus ? Conserve-t-on encore les matériaux à l'état solide ?

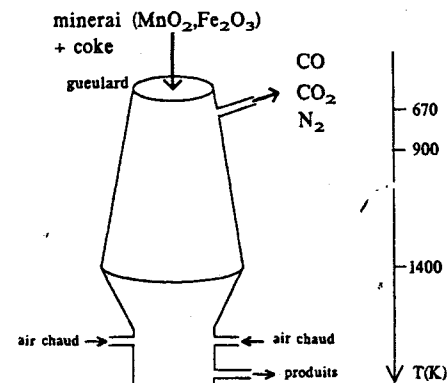


Figure 1. : Haut-fourneau à ferromanganèse

UTILISATION DU MANGANESE EN SOLUTION AQUEUSE

Cette partie concerne l'étude d'une méthode de dosage du dioxygène dissous (O_{2d}) dans l'eau.

L'eau a la propriété de dissoudre de nombreux gaz, en particulier le dioxygène qui est vital pour bien des organismes vivants et qui, de plus, contribue au phénomène d'auto-épuration des milieux aquatiques en cas de pollution.

A) Diagramme potentiel-pH

Le diagramme partiel potentiel-pH (tracé sur la figure 2) est limité aux degrés d'oxydation 0, II et III du manganèse. Il est tracé à 298 K pour une concentration totale en espèces dissoutes $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

Les espèces prises en compte sont :

- * degré d'oxydation 0 : $Mn_{(s)}$
- * degré d'oxydation (II) : l'ion Mn^{2+} et l'hydroxyde $Mn(OH)_{2(s)}$
- * degré d'oxydation (III) : l'ion Mn^{3+} et l'hydroxyde $Mn(OH)_{3(s)}$ (qui correspond à l'oxyde Mn_2O_3 hydraté).

A1a) Reproduire succinctement le diagramme et y préciser les domaines de prédominance des espèces en solution et les domaines d'existence de chacun des précipités.

A1b) Calculer le pH de début de précipitation de $Mn(OH)_{2(s)}$ pour une solution d'ions Mn^{2+} de concentration $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

A1c) Calculer le pH de début de précipitation de $Mn(OH)_{3(s)}$ pour une solution d'ions Mn^{3+} de concentration $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

A1d) Retrouver les pentes des droites AB et BC du diagramme à l'aide des demi-équations rédox.

A2) En choisissant à la frontière des activités unitaires pour tous réactifs et produits sauf celle de H^+ , représenter sur le diagramme les droites correspondant aux couples :

- a) O_{2d} / H_2O ,
- b) I_2 / I^- .

(on ne tiendra pas compte dans ce diagramme des espèces I_3^- ni IO_3^-)

B) Dosage du dioxygène dissous par la méthode de Winkler

On remplit d'eau un erlenmeyer de 150 cm^3 et on y ajoute 3 g de $MnCl_{2(s)}$ qui est très soluble dans l'eau, ainsi que quelques pastilles de soude. On bouche l'erlenmeyer au ras du ménisque et on agite énergiquement.

B1a) Ecrire l'équation-bilan de l'action de la soude sur le chlorure de manganèse (II) (réaction lente).

B1b) Ecrire l'équation-bilan de l'action du dioxygène dissous sur le précipité obtenu.

B1c) Justifier la basicité du milieu réactionnel à l'aide du diagramme potentiel-pH.

Après passage en milieu acide ($pH \approx 1$), on ajoute 4 g d'iodure de potassium.

B2) Ecrire l'équation-bilan de l'action de l'acide, puis celle correspondant à l'action des ions I^- .

Pourquoi faut-il passer en milieu acide ? Quelle est alors la couleur de la solution ?

On prélève un volume $V = 50 \text{ cm}^3$ de solution ; on y dose le diiode apparu par du thiosulfate de sodium ($Na_2S_2O_3$) de concentration en ions thiosulfates égale à $0,05 \text{ mol.L}^{-1}$.

On observe l'équivalence pour un volume $V_e = 5 \text{ cm}^3$ de réactif titrant versé.

B3a) Ecrire les deux demi-équations rédox ; en déduire la réaction du dosage et vérifier qu'elle est quantitative en calculant sa constante à 298 K.

B3b) Faire un schéma décrivant ce dernier dosage. Comment repère-t-on l'équivalence? Quel indicateur permet-il de rendre ce dosage plus sensible?

B4) En déduire la concentration en mol.L^{-1} de dioxygène dissous dans l'eau initiale.

B5) Est-il nécessaire que les masses de chlorure de manganèse et d'iodure de potassium soient connues avec précision?

Comment vérifier expérimentalement la validité de ce dosage?

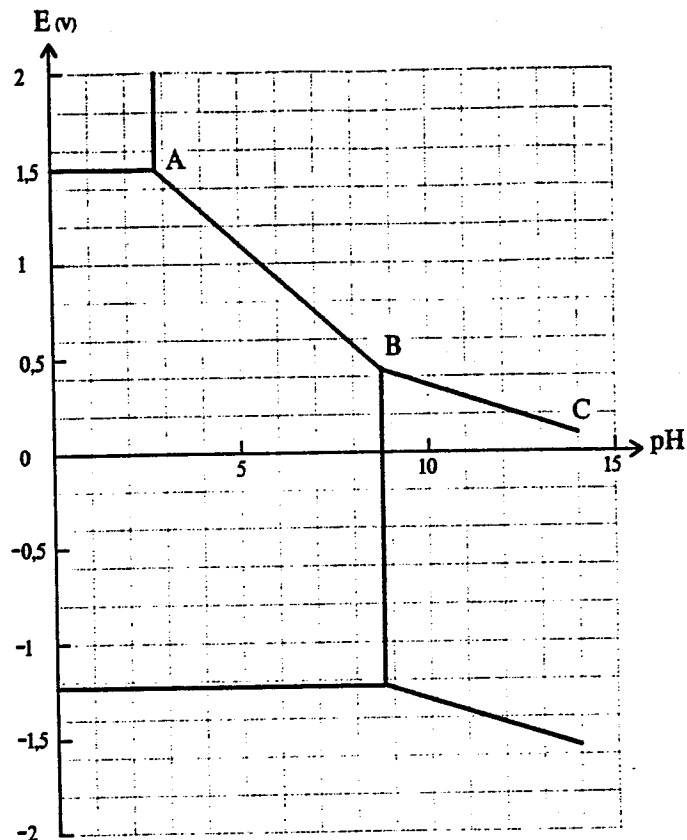


Figure 2. : Diagramme potentiel-pH du manganèse à 298 K (concentration totale en espèces dissoutes de $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$)

TROISIEME PARTIE

LE MANGANESE EN CHIMIE ORGANIQUE

Cette partie traite de la mise en évidence expérimentale d'une double liaison éthylénique.

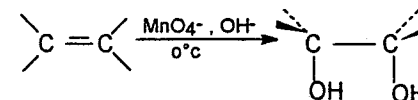
Le 3-méthylpent-2-ène est un hydrocarbure aliphatique constituant du pétrole ; il produit par craquage entre autres composés du méthane et de l'isoprène.

1) Représenter le 3-méthylpent-2-ène Z (composé A).

2a) Ecrire le bilan de la réaction d'hydratation de A. Est-ce une réaction rédox ?

2b) Justifier précisément sa régiosélectivité en donnant le mécanisme de la réaction en milieu acide.

Les alcènes réagissent avec le permanganate de potassium (KMnO_4) dilué et froid en milieu basique ($\text{pH} \approx 10$). Les ions permanganates sont transformés en dioxyde de manganèse (MnO_2), tandis que l'alcène subit formellement une syn- addition de deux groupements OH : les deux atomes d'oxygène se fixent du même côté de la double liaison.



3a) Ecrire les demi-équations rédox puis équilibrer la réaction de (A) avec les ions permanganates.

3b) Combien de stéréoisomères obtient-on ? Les représenter en perspective et donner leurs configurations absolues.

3c) La décoloration d'une solution pourpre de permanganate permet de déceler une double liaison éthylénique (test de Baeyer) :

On ajoute une goutte (soit $\approx 0,05 \text{ cm}^3$) d'alcène (A), de masse volumique ρ ($\rho = 0,69 \text{ g.cm}^{-3}$) dans 10 cm^3 d'une solution basique de concentration C en ions permanganates.

Quelle doit être la valeur maximale de C pour que le test soit net ?

PREPARATION DU MANGANESE PAR ELECTROLYSE

L'électrolyse d'une solution de sulfate de manganèse permet d'obtenir un métal très pur (99,9 % de manganèse).

Après réduction et purification, le minerai utilisé est dissous dans une solution d'acide sulfurique de concentration $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

1) Déterminer le pH de cette solution avant l'introduction du minerai.

Description de l'électrolyseur :

Les deux compartiments sont séparés par un diaphragme comme le montre le schéma de la figure 3.

Anode : L'anode est un alliage à base de plomb que l'on assimile à une électrode en plomb. Elle plonge dans une solution (appelée : **solution A**) de sulfate de manganèse acidifiée ($\text{pH} \approx 1$).

Cathode : La cathode est en acier ; le manganèse qui s'y dépose est enlevé par martelage ; on peut donc considérer que cette électrode est en manganèse. Elle plonge dans une solution (appelée : **solution B**) de sulfate de manganèse ajustée à $\text{pH} = 6$ par une solution de sulfate d'ammonium.

On considère que les ions sulfates et les ions ammoniums sont, dans ces conditions, indifférents aux échanges électroniques en solution aqueuse.

Les figures 4 et 5 décrivent les courbes intensité-potential mesurées aux deux électrodes, avec en ordonnée : " j ", la densité surfacique de courant et en abscisse : " V_{ESH} ", le potentiel de l'électrode de travail dont la valeur est rapportée à l'électrode standard à hydrogène.

Pour la figure 4, l'électrode est en manganèse.

L'étude (α) a été faite pour un électrolyte constitué par la solution de sulfate d'ammonium ($\text{pH} = 6$).

2a1) Déterminer la réaction intervenant dans la partie anodique.
Déterminer la réaction intervenant dans la partie cathodique.

L'électrolyte de l'étude (β) est la **solution B**.

2a2) Pourquoi trouve-t-on la même réaction dans la partie anodique que lors de l'étude (α) ? Déterminer la (les) réaction(s) intervenant dans la partie cathodique.

Pour la figure 5, l'électrode est en plomb et l'électrolyte est la solution A. On ne s'intéresse qu'à la partie anodique de la courbe.

2b) Quand dit-on qu'un métal est passivé ? Quelle est la réaction qui passive l'électrode de plomb ? Quelle est alors la réaction qui apparaît au-delà de cette passivation ?

Industriellement, la densité de courant est de 3 A.dm^{-2} . La chute ohmique de tension aux bornes des électrodes est de 800 mV .

3a) Ecrire la réaction-bilan de l'électrolyse qui conduit au manganèse.

3b) Evaluer la tension à appliquer aux bornes de la cellule. Donner la valeur des surtensions anodique et cathodique.
(Les ions Mn^{2+} sont en concentration de 1 mol.L^{-1} dans la **solution B**)

3c) Tout le courant qui traverse la cathode contribue-t-il à l'obtention de manganèse ? Vérifier sur les courbes que le rendement est de $5/6$.

3d) La surface d'une électrode est de 2 m^2 et l'installation comporte 50 cellules identiques disposées en parallèle ; déterminer la production journalière de manganèse, exprimée en kg.

3e) Pourquoi est-il nécessaire d'éviter toute interruption de courant ?

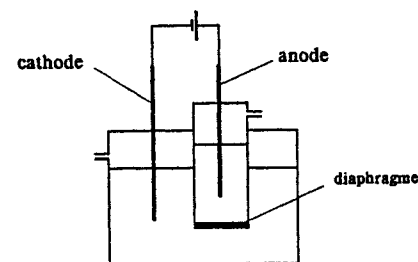


Figure 3. : Schéma de l'électrolyseur

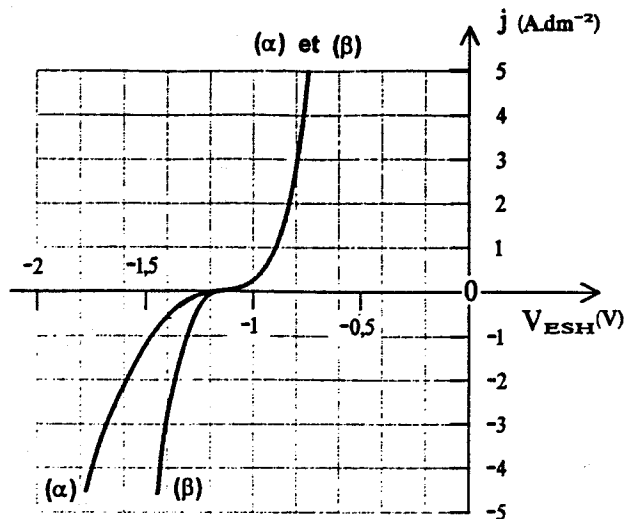


Figure 4. : Electrode de manganèse
Electrolytes : (α) = sulfate d'ammonium (pH = 6) et (β) = solution B

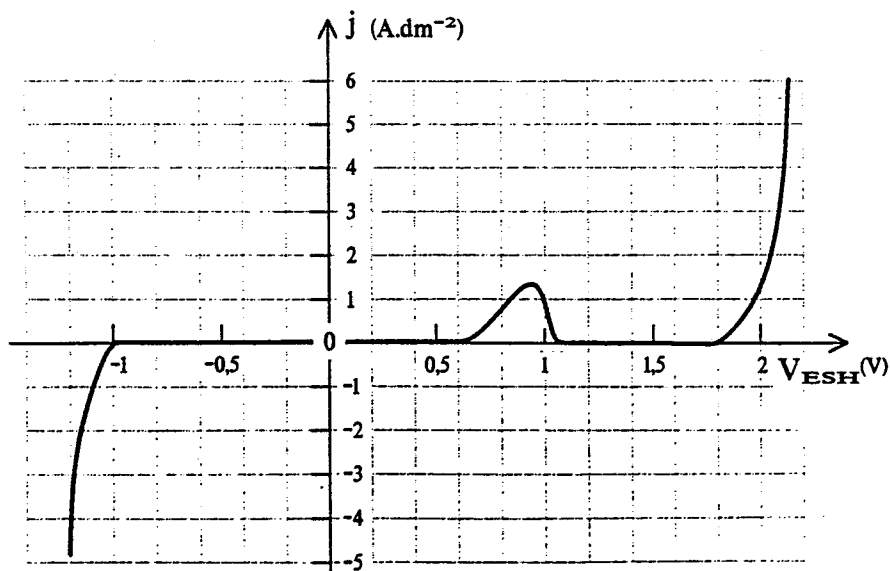


Figure 5. : Electrode de plomb
Electrolyte : solution A

On notera le logarithme népérien : Ln et le logarithme décimal : log.

Données numériques générales :

Masses molaires (en g.mol⁻¹) : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; Cl : 35,5 ; K : 39 ; Mn : 55 ; Fe : 56 ; I : 127.

Constante des gaz parfaits : R = 8,31 J.K⁻¹.mol⁻¹

Données thermodynamiques :

On supposera que les enthalpies standards de formation et les entropies molaires sont indépendantes de la température (approximation d'Ellingham).

Elément ou composé	Enthalpie standard de formation à 298 K $\Delta_f H^\circ$ (kJ.mol ⁻¹)	Entropie molaire standard à 298 K : S° (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	Température de fusion T_f (K)
Mn (s)	0	32	1519
MnO (s)	-384,8	59,7	2057
Mn ₃ O ₄ (s)	-1387,8	155,6	1837
Fe (s)	0	27,3	1811
C (s)	0	5,7	
CO (g)	-110,5	197,9	
CO ₂ (g)	-393,5	213,8	
O ₂ (g)	0	205,0	

Constante d'acidité (à 298 K):

H₂SO₄ : Première acidité forte ; deuxième acidité : K = 10⁻²
Produit ionique de l'eau : K_e = 10⁻¹⁴

Produit de solubilité (à 298 K):

Mn(OH)₂ : pK_{s1} = 12,7

Mn(OH)₃ : pK_{s2} = 35,7

Données électrochimiques :

Potentiels standard d'oxydoréduction à 298 K classés par ordre croissant :

$E^\circ(\text{Mn}^{2+} / \text{Mn}) = -1,17 \text{ V}$

$E^\circ(\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}) = -0,13 \text{ V}$

$E^\circ(\text{H}^+ / \text{H}_2) = 0 \text{ V}$

$E^\circ(\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,08 \text{ V}$

$E^\circ(\text{I}_2 / \text{I}^-) = 0,62 \text{ V}$

$E^\circ(\text{PbO}_2 / \text{Pb}) = 0,63 \text{ V}$

$E^\circ(\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$

$E^\circ(\text{O}_2(\text{g}) / \text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$

$E^\circ(\text{Mn}^{3+} / \text{Mn}^{2+}) = 1,50 \text{ V}$

$\frac{RT.Ln10}{F} = 0,06 \text{ V}$ à 298 K, Constante de Faraday : F = 96 500 C.mol⁻¹.